

《Probability: Theory and Examples》

第五版中文详细读书笔记

Lingfeng Zhang

2026 年 7 月 22 日

摘要

本文按 Rick Durrett 《Probability: Theory and Examples》第五版 (2019) 全书九章及测度论附录整理。笔记不逐句翻译，而以“定义与结构、核心结论、证明机制、典型应用、章节依赖”为主线，将测度论基础、大数律、极限定理、鞅、马尔可夫链、遍历定理、布朗运动及其与偏微分方程的联系整合为一套可复习、可检索的中文材料。带星号的原书选学内容也保留其核心思想。

目录

阅读总览	4
1 测度论基础	5
1.1 概率空间、测度与延拓	5
1.2 分布、随机变量与可测性	5
1.3 Lebesgue 积分与收敛定理	6
1.4 期望、不等式与变量替换	6
1.5 乘积测度与 Fubini 定理	7
2 大数律、随机级数与稀有偏差	7
2.1 独立性与乘积结构	7
2.2 弱大数律与截断法	8
2.3 Borel-Cantelli 与几乎处处结论	8
2.4 强大数律	8
2.5 随机级数与零一律	9

2.6	更新理论	9
2.7	大偏差	10
3	中心极限定理与弱收敛	10
3.1	从 De Moivre–Laplace 到弱收敛	10
3.2	紧性与子列原则	11
3.3	特征函数	11
3.4	i.i.d. 中心极限定理与三角阵	12
3.5	局部极限定理	12
3.6	泊松收敛与泊松过程	12
3.7	稳定律与无限可分分布	13
3.8	$\mathbb{R}^d$ 中的极限定理	13
4	条件期望与鞅	14
4.1	条件期望的定义与结构	14
4.2	鞅、下鞅与赌博变换	14
4.3	上穿不等式与几乎处处收敛	15
4.4	Doob 最大不等式与 L^p 收敛	15
4.5	一致可积与 L^1 收敛	16
4.6	可选停止与随机游走	16
5	马尔可夫链	17
5.1	构造、Markov 性与强 Markov 性	17
5.2	常返与暂留	17
5.3	随机游走的常返性	17
5.4	平稳测度、可逆性与正再生	18
5.5	渐近行为、周期与耦合	18
5.6	一般状态空间与排队模型	19
6	遍历定理	19
6.1	平稳性、保测变换与遍历性	19
6.2	Birkhoff 遍历定理	19
6.3	平稳增量的常返与 Kac 公式	20

6.4	次可加遍历定理	20
7	布朗运动	20
7.1	定义、构造与尺度不变性	20
7.2	Markov 性、零一律与常返	21
7.3	停时与强 Markov 性	21
7.4	零点集、首达时间与反射原理	22
7.5	连续时间鞅与退出问题	22
7.6	Itô 公式	22
8	随机游走的函数极限与精细渐近	23
8.1	Skorokhod 嵌入与 Donsker 定理	23
8.2	鞅中心极限定理	23
8.3	平稳序列的中心极限定理与混合	24
8.4	经验过程与布朗桥	24
8.5	重对数律	25
9	多维布朗运动与偏微分方程	25
9.1	生成元、维数与常返性	25
9.2	热方程与非齐次热方程	26
9.3	Feynman–Kac 公式	26
9.4	Dirichlet 问题与调和测度	26
9.5	Green 函数、势核与 Poisson 方程	27
9.6	Schrödinger 型边值问题	27
10	附录：测度论证明骨架	28
10.1	Carathéodory 延拓	28
10.2	完备化与不可测集	28
10.3	Kolmogorov 延拓	29
10.4	有符号测度与 Radon–Nikodym	29
10.5	积分号下微分	29
	复习路线与结论地图	29

阅读总览

全书的逻辑可压缩为三条相互汇合的主线：

- 1. **测度与积分**提供“随机变量、期望、条件期望”的严密语言；独立性加上积分工具导出大数律、中心极限定理与泊松极限。
- 2. **条件期望**产生鞅；鞅的收敛、最大不等式与停时理论又成为马尔可夫链和布朗运动的通用计算工具。
- 3. **离散过程的尺度极限**导向布朗运动；Itô 公式把布朗运动的生成元 $\frac{1}{2}\Delta$ 与热方程、Dirichlet 问题、Poisson 方程、Feynman–Kac 公式连接起来。

核心依赖链

测度与积分 $\implies$ 独立性与期望 $\implies \begin{cases} \text{大数律、随机级数、更新理论,} \\ \text{弱收敛、特征函数、中心极限定理,} \\ \text{条件期望、鞅、停时.} \end{cases}$

后两支分别通过 Donsker 不变原理与连续时间鞅汇入布朗运动，最终由生成元 $\frac{1}{2}\Delta$ 汇入 PDE。

统一记号与收敛方式

记号	含义与最常用判别
$X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$	几乎处处收敛；可用 Borel–Cantelli、单调性、鞅收敛定理证明。
$X_n \xrightarrow{P} X$	依概率收敛； L^p 收敛蕴含依概率收敛。
$X_n \xrightarrow{d} X$	依分布收敛；可由分布函数、Portmanteau 定理或特征函数判别。
$X_n \rightarrow X \text{ in } L^p$	$\mathbb{E} X_n - X ^p \rightarrow 0$ ；当 $p \geq 1$ 时是范数收敛。
$\mathcal{F}_n \uparrow \mathcal{F}_\infty$	信息逐渐增加， $\mathcal{F}_\infty = \sigma(\bigcup_n \mathcal{F}_n)$ 。
S_n	通常表示部分和 $X_1 + \cdots + X_n$ ；具体中心化与标准化在各节另行说明。

需要始终记住：几乎处处收敛蕴含依概率收敛，依概率收敛蕴含“每个子列都有进一步几乎处处收敛子列”；依概率收敛蕴含依分布收敛，但反向一般不成立。若极限为常数，则依分布收敛等价于依概率收敛。

易错点与版本勘误

原书前言指出第 3.4.19 引理仍有一处未改正的表述：其中两个分布不能说均值为 0，因为相应均值并不存在。引理的结论仍成立，真正用到的是特征函数在 0 点可微。本笔记在涉及 Berry–Esseen 证明结构时采用这一更正。另已修正原模板的目录标题拼写、乱码注释、颜色宏包漏载与中文编译支持问题。

1 测度论基础

1.1 概率空间、测度与延拓

概率空间是三元组 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ： Ω 是样本空间， $\mathcal{F}$ 是事件的 σ -代数， $\mathbb{P}$ 是总质量为 1 的测度。引入 σ -代数的关键原因是只要求对可数次集合运算封闭，这与概率的可数可加性一致。

定理 1.1 (测度的四个基本性质). 若 μ 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的测度，则：

1. $A \subset B \Rightarrow \mu(A) \leq \mu(B)$;
2. $A \subset \bigcup_m A_m \Rightarrow \mu(A) \leq \sum_m \mu(A_m)$;
3. $A_n \uparrow A \Rightarrow \mu(A_n) \uparrow \mu(A)$;
4. $A_n \downarrow A$ 且 $\mu(A_1) < \infty \Rightarrow \mu(A_n) \downarrow \mu(A)$ 。

连续性从下只依赖可数可加性；连续性从上必须有某个有限测度起点，否则“ $\infty - \infty$ ”无法合法消去。这四条性质在 Borel–Cantelli、分布函数连续性、停时逼近中反复出现。

从简单集到 Borel 集的构造路线是：半代数 $\mathcal{S} \rightarrow$ 其生成代数 $\bar{\mathcal{S}} \rightarrow$ 外测度 $\mu^* \rightarrow$ Carathéodory 可测集 $\rightarrow \sigma(\mathcal{S})$ 。对 $\mathbb{R}$ 上的右连续非降函数 F ，令

$$\mu((a, b]) = F(b) - F(a),$$

即可唯一得到对应的 Stieltjes 测度；当 $F(x) = x$ 时得到 Lebesgue 测度。高维分布函数除逐坐标单调、右连续和边界条件外，还必须满足每个半开长方体的交错差非负。

1.2 分布、随机变量与可测性

实随机变量 X 是可测映射 $(\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B})$ 。其分布是推前测度

$$\mu_X(A) = \mathbb{P}(X \in A), \quad F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x).$$

分布函数 F 单调不减、右连续，并满足 $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$ ；反之每个满足这些条件的函数都唯一对应一个概率分布。

检验可测性不必对所有 Borel 集逐一验证。若集合族 $\mathcal{A}$ 生成 $\mathcal{B}$, 只需验证 $\{X \in A\} \in \mathcal{F}$ 对所有 $A \in \mathcal{A}$ 成立。常用生成族是 $(-\infty, x]$ 、开区间或开集。可测函数的复合仍可测; 有限和、有限积、上下确界、逐点极限也保持可测。

命题 1.2 (尾概率积分公式). 若 $Y \geq 0$ 且 $p > 0$, 则

$$\mathbb{E}Y^p = \int_0^\infty py^{p-1}\mathbb{P}(Y > y) dy.$$

特别地, $\mathbb{E}Y = \int_0^\infty \mathbb{P}(Y > y) dy$ 。它把矩条件转化为尾部衰减条件, 是截断法、更新理论和最大值估计的基础。

1.3 Lebesgue 积分与收敛定理

积分从非负简单函数开始: 若 $\phi = \sum_i a_i \mathbf{1}_{A_i}$, 定义 $\int \phi d\mu = \sum_i a_i \mu(A_i)$ 。对非负可测 f , 取简单函数 $\phi_n \uparrow f$, 定义

$$\int f d\mu = \sup_{0 \leq \phi \leq f} \int \phi d\mu.$$

一般 f 写成 $f = f^+ - f^-$; 当 $\int |f| d\mu < \infty$ 时称 f 可积。

定理 1.3 (四个极限工具). 1. **有界收敛**: 在有限测度集合上, 若 $f_n \rightarrow f$ 且统一有界, 则积分收敛。

2. **Fatou**: $f_n \geq 0$ 时, $\int \liminf f_n \leq \liminf \int f_n$ 。

3. **单调收敛**: $0 \leq f_n \uparrow f$ 时, $\int f_n \uparrow \int f$ 。

4. **控制收敛**: $f_n \rightarrow f$ a.e. 且 $|f_n| \leq g \in L^1$ 时, $\int f_n \rightarrow \int f$ 。

证明时应先问“是否非负”“是否单调”“是否有统一可积控制”。Fatou 给单向不等式, 单调收敛不要求控制函数, 控制收敛则允许正负抵消。许多错误都来自在缺少可积控制时交换极限与积分。

1.4 期望、不等式与变量替换

期望就是相对于概率测度的积分。若 $X \in L^1$, 则 $\mathbb{E}X = \int X d\mathbb{P}$; 更一般地, 若 g 可测且 $g(X)$ 可积,

$$\mathbb{E}g(X) = \int_{\mathbb{R}} g(x)\mu_X(dx).$$

这条“无意识统计学家法则”表明计算期望只需知道 X 的分布。

定理 1.4 (三类基本不等式). 若 φ 凸, 则 Jensen 不等式给出 $\varphi(\mathbb{E}X) \leq \mathbb{E}\varphi(X)$ 。若

$1/p + 1/q = 1$, 则

$$\mathbb{E}|XY| \leq \|X\|_p \|Y\|_q.$$

若 ψ 非负且递增, 则

$$\mathbb{P}(|X| \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}\psi(|X|)}{\psi(a)}.$$

取 $\psi(x) = x^p$ 得 Markov/Chebyshev 不等式。

Jensen 的本质是凸函数由支撑直线的上确界表示; Hölder 的极端情形导出 Cauchy-Schwarz; Chebyshev 是用矩控制尾部, 但通常只提供多项式阶上界。

1.5 乘积测度与 Fubini 定理

给定 σ -有限测度空间 $(S_i, \mathcal{S}_i, \mu_i)$, 乘积测度在长方形上由

$$(\mu_1 \times \mu_2)(A \times B) = \mu_1(A)\mu_2(B)$$

唯一确定。若 $f \geq 0$, Tonelli 定理允许无条件交换积分; 若 $\int |f| d(\mu_1 \times \mu_2) < \infty$, Fubini 定理给出

$$\int f d(\mu_1 \times \mu_2) = \int \left(\int f(x, y) \mu_2(dy) \right) \mu_1(dx) = \int \left(\int f(x, y) \mu_1(dx) \right) \mu_2(dy).$$

“非负”或“绝对可积”是交换次序的合法凭证。书中尾概率公式、卷积、条件密度和 Green 核的推导都依赖这一点。

2 大数律、随机级数与稀有偏差

2.1 独立性与乘积结构

事件族独立要求任取有限多个不同指标, 其交的概率等于概率之积。随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 独立等价于其生成的 σ -代数独立, 也等价于联合分布为边缘分布的乘积。

命题 2.1 (独立性的两个计算后果). 若 X, Y 独立且相应期望存在, 则

$$\mathbb{E}[f(X)g(Y)] = \mathbb{E}f(X) \mathbb{E}g(Y).$$

若 X, Y 有密度 f_X, f_Y , 则 $X + Y$ 的密度为卷积

$$f_{X+Y}(z) = \int_{\mathbb{R}} f_X(x) f_Y(z-x) dx.$$

由 π - λ 定理可把生成族上的乘法公式扩张到整个 σ -代数。Kolmogorov 延拓定理则反向说明: 若所有有限维分布彼此相容, 就能在序列空间上构造一个随机过程。

2.2 弱大数律与截断法

若 $X_1, \dots, X_n$ 两两不相关, $S_n = \sum_{k \leq n} X_k$, 则

$$\text{Var}(S_n) = \sum_{k \leq n} \text{Var}(X_k).$$

因此当 $\text{Var}(S_n)/b_n^2 \rightarrow 0$ 时, $(S_n - \mathbb{E}S_n)/b_n \xrightarrow{P} 0$. 对 i.i.d. 且有限方差的情形, 取 $b_n = n$ 即得 $S_n/n \xrightarrow{P} \mathbb{E}X_1$.

有限一阶矩而无二阶矩时, 关键不是硬用方差, 而是截断。令

$$\bar{X}_{n,k} = X_{n,k} \mathbf{1}_{\{|X_{n,k}| \leq b_n\}}, \quad a_n = \sum_{k=1}^n \mathbb{E} \bar{X}_{n,k}.$$

若

$$\sum_{k=1}^n \mathbb{P}(|X_{n,k}| > b_n) \rightarrow 0, \quad \frac{1}{b_n^2} \sum_{k=1}^n \mathbb{E} \bar{X}_{n,k}^2 \rightarrow 0,$$

则 $(S_n - a_n)/b_n \xrightarrow{P} 0$. 第一条件保证“原和与截断和不同”的概率趋零, 第二条件再用 Chebyshev 控制截断和。

2.3 Borel–Cantelli 与几乎处处结论

定理 2.2 (Borel–Cantelli). 对事件 A_n :

1. 若 $\sum_n \mathbb{P}(A_n) < \infty$, 则 $\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 0$;
2. 若 A_n 独立且 $\sum_n \mathbb{P}(A_n) = \infty$, 则 $\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 1$.

第一部分不需要独立性, 是“可求和坏事件只发生有限次”; 第二部分需要足够独立性, 是“总概率质量无限的独立机会必无限次出现”。它是把尾概率估计升级为几乎处处陈述的主要接口。

依概率收敛的实用刻画是: $X_n \xrightarrow{P} X$ 当且仅当每个子列都有进一步子列几乎处处收敛到 X . 连续映射保持依概率收敛。

2.4 强大数律

定理 2.3 (Etemadi 强大数律). 若 $X_1, X_2, \dots$ 两两独立、同分布且 $\mathbb{E}|X_1| < \infty$, 则

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{\text{a.s.}} \mathbb{E}X_1.$$

证明机制值得单独掌握:

1. 截断 $Y_k = X_k \mathbf{1}_{\{|X_k| \leq k\}}$, 由 Borel–Cantelli 知 $X_k \neq Y_k$ 只发生有限次;

2. 证明 $\sum_k \text{Var}(Y_k)/k^2 < \infty$;
3. 先在几何子列 $[\alpha^m]$ 上用 Chebyshev 与 Borel–Cantelli;
4. 对非负部分利用部分和单调性填补子列间隙, 再分别处理正负部分。

有限一阶矩既控制大跳出现次数, 也确保截断均值的 Cesàro 平均收敛到 $\mathbb{E}X_1$ 。

经验分布 $\hat{F}_n(x) = n^{-1} \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{\{X_k \leq x\}}$ 对每个固定 x 由强大数律收敛到 $F(x)$ 。进一步的 Glivenko–Cantelli 定理给出统一收敛:

$$\sup_x |\hat{F}_n(x) - F(x)| \xrightarrow{\text{a.s.}} 0.$$

2.5 随机级数与零一律

独立序列的尾事件属于尾 σ -代数

$$\mathcal{T} = \bigcap_{n \geq 1} \sigma(X_n, X_{n+1}, \dots),$$

Kolmogorov 零一律断言 $A \in \mathcal{T}$ 时 $\mathbb{P}(A) \in \{0, 1\}$ 。Hewitt–Savage 零一律更进一步: i.i.d. 序列中对有限置换不变的事件也只有概率 0 或 1。

若独立、中心化随机变量满足 $\sum_n \text{Var}(X_n) < \infty$, Kolmogorov 最大不等式

$$\mathbb{P}\left(\max_{m \leq n} |S_m| \geq x\right) \leq \frac{\text{Var}(S_n)}{x^2}$$

配合 Cauchy 判别可证明 $\sum_n X_n$ 几乎处处收敛。

定理 2.4 (Kolmogorov 三级数定理). 设 X_n 独立, 固定 $A > 0$, $Y_n = X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \leq A\}}$ 。则 $\sum_n X_n$ 几乎处处收敛, 当且仅当

$$\sum_n \mathbb{P}(|X_n| > A) < \infty, \quad \sum_n \mathbb{E}Y_n \text{ 收敛}, \quad \sum_n \text{Var}(Y_n) < \infty.$$

三级数分别控制大跳、中心位置和随机波动。Kronecker 引理再把级数收敛转成平均收敛: 若 $a_n \uparrow \infty$ 且 $\sum x_n/a_n$ 收敛, 则 $a_n^{-1} \sum_{k \leq n} x_k \rightarrow 0$ 。

2.6 更新理论

令正的 i.i.d. 间隔 ξ_i 的部分和为 T_n , $N_t = \inf\{n : T_n > t\}$ 。若 $\mu = \mathbb{E}\xi_1 \in (0, \infty]$, 则

$$\frac{N_t}{t} \xrightarrow{\text{a.s.}} \frac{1}{\mu}, \quad \frac{\mathbb{E}N_t}{t} \rightarrow \frac{1}{\mu},$$

约定 $1/\infty = 0$ 。第一式由强大数律和反函数夹逼得到; 第二式需 Wald 等式与截断。

更新测度

$$U(A) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(T_n \in A)$$

满足更新方程 $U = \mathbf{1}_{[0,\infty)} + U * F$ 。若间隔分布非算术，Blackwell 更新定理给出

$$U([t, t+h]) \rightarrow \frac{h}{\mu}.$$

它说明长时间后，长度为 h 的窗口中平均更新次数趋于 h/μ 。

2.7 大偏差

设 X_i i.i.d., $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, $\mu = \mathbb{E}X_1$, 矩母函数 $\varphi(\theta) = \mathbb{E}e^{\theta X_1}$ 在某个 $\theta > 0$ 有限。对 $a > \mu$, 指数 Markov 不等式给出

$$\mathbb{P}(S_n \geq na) \leq \exp\{-n[\theta a - \kappa(\theta)]\}, \quad \kappa(\theta) = \log \varphi(\theta).$$

优化后得到速率函数

$$I(a) = \sup_{\theta \geq 0} \{\theta a - \kappa(\theta)\}.$$

若存在唯一 θ_a 使 $\kappa'(\theta_a) = a$, 则

$$\frac{1}{n} \log \mathbb{P}(S_n \geq na) \rightarrow -I(a) = -a\theta_a + \kappa(\theta_a).$$

下界的核心是指数倾斜：定义

$$\frac{dF_\theta}{dF}(x) = \frac{e^{\theta x}}{\varphi(\theta)}.$$

在新测度下均值变为 $\kappa'(\theta)$, 原测度中的稀有事件被转化为新测度中的典型事件。正态分布给 $I(a) = a^2/2$; 这揭示 Chernoff 上界何时达到正确指数阶。

3 中心极限定理与弱收敛

3.1 从 De Moivre–Laplace 到弱收敛

对称 Bernoulli 和的局部 Stirling 估计首先给出正态形状。De Moivre–Laplace 定理把二项分布标准化后证明

$$\mathbb{P}\left(a < \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq b\right) \rightarrow \Phi(b) - \Phi(a).$$

其意义不在二项分布本身，而在于提示“许多小而独立的影响之和”应出现高斯极限。

弱收敛 $X_n \xrightarrow{d} X$ 定义为分布函数在 F_X 的连续点收敛。原书在一维还构造了同分布副本 $Y_n \stackrel{d}{=} X_n$, 使 $Y_n \rightarrow Y$ a.s.; 这使许多弱收敛结论可由逐点收敛与控制收敛推出。

定理 3.1 (Portmanteau 定理). 下列命题等价:

1. $X_n \xrightarrow{d} X$;
2. 对所有有界连续 f , $\mathbb{E}f(X_n) \rightarrow \mathbb{E}f(X)$;
3. 对开集 G , $\liminf_n \mathbb{P}(X_n \in G) \geq \mathbb{P}(X \in G)$;
4. 对闭集 K , $\limsup_n \mathbb{P}(X_n \in K) \leq \mathbb{P}(X \in K)$;
5. 对满足 $\mathbb{P}(X \in \partial A) = 0$ 的 Borel 集 A , 概率收敛。

若 g 的不连续点集 D_g 满足 $\mathbb{P}(X \in D_g) = 0$, 则连续映射定理给出 $g(X_n) \xrightarrow{d} g(X)$ 。这比要求 g 处处连续更精确, 后面处理最大值、最后过零时刻和占用时间都依赖这一版本。

3.2 紧性与子列原则

概率测度族 $\{\mu_n\}$ 紧, 意为对任意 $\varepsilon > 0$, 存在紧集 K 使 $\liminf_n \mu_n(K) \geq 1 - \varepsilon$ 。在 $\mathbb{R}$ 上可用区间 $[-M, M]$; 紧性排除质量逃向无穷远。

Helly 选择定理保证任意分布函数序列都有逐点收敛子列, 但极限可能损失总质量; 紧性正是保证极限仍为概率分布的条件。常用“子列原则”是: 若序列紧, 且每个收敛子列的极限都只能是同一个 μ , 则原序列弱收敛到 μ 。

3.3 特征函数

特征函数

$$\phi_X(t) = \mathbb{E}e^{itX}$$

总是存在、连续、正定, 满足 $\phi(0) = 1$ 与 $\phi(-t) = \overline{\phi(t)}$ 。独立和把卷积转成乘积: $\phi_{X+Y} = \phi_X \phi_Y$ 。

反演公式说明特征函数唯一确定分布。若 a, b 是分布函数连续点, 则

$$\mu((a, b)) + \frac{1}{2}\mu(\{a, b\}) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \phi(t) dt.$$

定理 3.2 (Lévy 连续性定理). 若 $\mu_n \xrightarrow{d} \mu$, 则 $\phi_n(t) \rightarrow \phi(t)$ 。反之, 若 $\phi_n(t)$ 逐点收敛到 $\phi(t)$ 且 ϕ 在 0 连续, 则 ϕ 是某概率分布的特征函数, 并且 $\mu_n \xrightarrow{d} \mu$ 。

在矩存在时, 特征函数在零点的导数编码矩: $\phi^{(k)}(0) = i^k \mathbb{E}X^k$ 。但反向使用必须小心: 零点可微不自动保证相应绝对矩存在。原书第 3.4.19 的勘误正属于这一边界问题。

3.4 i.i.d. 中心极限定理与三角阵

若 X_i i.i.d., $\mathbb{E}X_i = \mu$, $0 < \text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$, 则

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

证明的全部信息浓缩在零点展开

$$\phi_{X-\mu}(t) = 1 - \frac{\sigma^2 t^2}{2} + o(t^2),$$

于是标准化和的特征函数趋于 $e^{-t^2/2}$ 。

定理 3.3 (Lindeberg–Feller). 对每个 n , 设 $X_{n,1}, \dots, X_{n,n}$ 独立、中心化。若

$$\sum_{m=1}^n \mathbb{E}X_{n,m}^2 \rightarrow \sigma^2 > 0$$

且对每个 $\varepsilon > 0$,

$$\sum_{m=1}^n \mathbb{E}(X_{n,m}^2; |X_{n,m}| > \varepsilon) \rightarrow 0,$$

则 $\sum_{m=1}^n X_{n,m} \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2)$ 。

Lindeberg 条件的含义是总方差不能由少数大项贡献；它既控制 Taylor 余项，又推出最大单项方差趋零。i.i.d. CLT 是取 $X_{n,m} = (X_m - \mu)/\sqrt{n}$ 的特例。

Berry–Esseen 定理进一步在有限三阶绝对矩下给出分布函数误差 $O(n^{-1/2})$ 。证明用特征函数平滑不等式；应采用前述勘误后的第 3.4.19 引理条件，不使用不存在的均值。

3.5 局部极限定理

CLT 控制区间概率，局部极限定理控制单点或短窗口概率。若 X_i 为非退化格点分布，跨度 h ，均值 0、方差 σ^2 ，则对允许格点 x 一致地

$$\frac{\sqrt{n}}{h} \mathbb{P}\left(\frac{S_n}{\sqrt{n}} = x\right) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-x^2/(2\sigma^2)}.$$

特征函数满足 $|\phi(t)| = 1$ 的点刻画格点周期；在主要频域作二阶展开，在远离零点的频域利用 $|\phi(t)| < 1$ 得指数衰减。非格点情形相应给出长度固定的小区间概率渐近。

3.6 泊松收敛与泊松过程

若 $X_{n,m}$ 是独立 Bernoulli($p_{n,m}$)，满足

$$\sum_m p_{n,m} \rightarrow \lambda \in (0, \infty), \quad \max_m p_{n,m} \rightarrow 0,$$

则 $\sum_m X_{n,m} \xrightarrow{d} \text{Poisson}(\lambda)$ 。这就是稀有事件定律：总发生强度稳定，而任何单个事件都可忽略。

泊松过程 $N(t)$ 由独立平稳增量和 $N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$ 刻画。等价地，间隔时间 i.i.d. 且为参数 λ 的指数分布。其关键结构包括：

- 复合泊松过程 $\sum_{k \leq N(t)} Y_k$ ；
- 独立保留概率 p 的稀疏化得到速率 $p\lambda$ 的泊松过程，且不同类别独立；
- 给定 $N(t) = n$ ，到达时刻的联合分布等于 n 个 $U(0, t)$ 次序统计量；
- 第 n 个到达时刻服从 $\text{Gamma}(n, \lambda)$ 。

3.7 稳定律与无限可分分布

稳定律是在加法与线性缩放下封闭的非退化极限。若 i.i.d. 和存在非正态极限，重尾通常迫使标准化尺度为 $n^{1/\alpha}$ ，其中 $0 < \alpha < 2$ 。Cauchy 分布对应 $\alpha = 1$ ，非负布朗首次到达时间对应 $\alpha = 1/2$ 。

分布 μ 无限可分，意为对每个 n 都能写成某分布的 n 重卷积。Lévy–Khintchine 表示为

$$\log \phi(t) = ict - \frac{\sigma^2 t^2}{2} + \int_{\mathbb{R}} \left(e^{itx} - 1 - \frac{itx}{1+x^2} \right) \nu(dx),$$

其中 $\nu(\{0\}) = 0$ 且 $\int x^2/(1+x^2) \nu(dx) < \infty$ 。三项分别是漂移、高斯部分与跳跃部分。泊松、复合泊松、Gamma 和稳定律都属于此类。

3.8 $\mathbb{R}^d$ 中的极限定理

在一般度量空间中，以所有有界连续函数的期望收敛定义弱收敛，Portmanteau 定理仍成立。在 $\mathbb{R}^d$ ，特征函数为 $\phi(t) = \mathbb{E}e^{it \cdot X}$ 。

定理 3.4 (Cramér–Wold 装置). 若对每个 $\theta \in \mathbb{R}^d$ 都有 $\theta \cdot X_n \xrightarrow{d} \theta \cdot X$ ，则 $X_n \xrightarrow{d} X$ 。

因此多元 CLT 可退化为一维 CLT：若 X_i i.i.d.，均值向量 μ ，协方差矩阵 Σ 有限，则

$$\frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N_d(0, \Sigma), \quad \mathbb{E}e^{i\theta \cdot Z} = e^{-\theta^\top \Sigma \theta / 2}.$$

4 条件期望与鞅

4.1 条件期望的定义与结构

给定 $X \in L^1$ 和子 σ -代数 $\mathcal{F} \subset \mathcal{F}_0$, 条件期望 $Y = \mathbb{E}(X | \mathcal{F})$ 由两条性质刻画: Y 是 $\mathcal{F}$ -可测的, 且

$$\int_A Y \, d\mathbb{P} = \int_A X \, d\mathbb{P}, \quad A \in \mathcal{F}.$$

存在性来自 Radon–Nikodym 定理, 唯一性在几乎处处意义下成立。它不是“固定事件条件下的数”, 而是基于信息 $\mathcal{F}$ 的随机预测。

典型情形: 若 X 已知, 即 X 为 $\mathcal{F}$ -可测, 则条件期望为 X ; 若 X 与 $\mathcal{F}$ 独立, 则为常数 $\mathbb{E}X$; 若 $\mathcal{F}$ 由可数分割 $\{A_i\}$ 生成, 则在 A_i 上等于 $\mathbb{E}(X; A_i)/\mathbb{P}(A_i)$ 。

命题 4.1 (条件期望运算表). 在可积条件下:

$$\mathbb{E}(aX + bY | \mathcal{F}) = a\mathbb{E}(X | \mathcal{F}) + b\mathbb{E}(Y | \mathcal{F}),$$

$$X \leq Y \Rightarrow \mathbb{E}(X | \mathcal{F}) \leq \mathbb{E}(Y | \mathcal{F}),$$

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}(X | \mathcal{F})] = \mathbb{E}X,$$

$$Z \in \mathcal{F} \Rightarrow \mathbb{E}(ZX | \mathcal{F}) = Z\mathbb{E}(X | \mathcal{F}),$$

$$\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2 \Rightarrow \mathbb{E}[\mathbb{E}(X | \mathcal{F}_2) | \mathcal{F}_1] = \mathbb{E}(X | \mathcal{F}_1).$$

此外, 条件 Jensen 不等式给出 $\varphi(\mathbb{E}(X | \mathcal{F})) \leq \mathbb{E}(\varphi(X) | \mathcal{F})$, 故条件期望是 L^p 压缩。

在 L^2 中, $\mathbb{E}(X | \mathcal{F})$ 是 X 在闭子空间 $L^2(\mathcal{F})$ 上的正交投影, 因而是均方误差最小的 $\mathcal{F}$ -可测预测。

4.2 鞅、下鞅与赌博变换

相对于滤过 $\mathcal{F}_n$, 适应且可积的 X_n 若满足

$$\mathbb{E}(X_{n+1} | \mathcal{F}_n) = X_n$$

则为鞅; 将等号改为 $\geq$ 或 $\leq$ 得下鞅或上鞅。典型例子:

- 中心化随机游走 $S_n - n\mu$;
- $\mathbb{E}X_i = 0, \text{Var}(X_i) = \sigma^2$ 时, $S_n^2 - n\sigma^2$;
- 若 $\varphi(\theta) = \mathbb{E}e^{\theta X_1} < \infty$, 则 $e^{\theta S_n}/\varphi(\theta)^n$;
- 终值投影 $M_n = \mathbb{E}(X | \mathcal{F}_n)$ 。

若 H_n 可预测, 即 $H_n \in \mathcal{F}_{n-1}$, 赌博变换

$$(H \cdot X)_n = \sum_{m=1}^n H_m(X_m - X_{m-1})$$

保持鞅性质；非负有界策略作用于上鞅仍为上鞅。这是“可预测下注不能系统打败公平游戏”的数学形式。

停时 N 满足 $\{N = n\} \in \mathcal{F}_n$ 。停止过程 $X_{N \wedge n}$ 仍保持相应鞅类型，但无界停时下能否令 $n \rightarrow \infty$ ，取决于一致可积性或其他控制条件。

4.3 上穿不等式与几乎处处收敛

对下鞅 X_n ，令 $U_n[a, b]$ 为到时刻 n 完成的从 a 以下到 b 以上的上穿次数。Doob 上穿不等式为

$$(b - a)\mathbb{E}U_n[a, b] \leq \mathbb{E}(X_n - a)^+ + \mathbb{E}(X_0 - a)^-.$$

若 $\sup_n \mathbb{E}X_n^+ < \infty$ ，则每个有理区间只被上穿有限次，从而 $\liminf X_n = \limsup X_n$ 。

定理 4.2 (鞅收敛定理). 若 X_n 是下鞅且 $\sup_n \mathbb{E}X_n^+ < \infty$ ，则存在可积 X 使 $X_n \rightarrow X$ a.s.。特别地，非负上鞅几乎处处收敛，且 $\mathbb{E}X \leq \mathbb{E}X_0$ 。

结论只保证 a.s. 收敛，不自动保证 L^1 收敛。经典反例是从 1 出发、在到达 0 时停止的对称随机游走： $X_n \rightarrow 0$ a.s.，但 $\mathbb{E}X_n = 1$ ，所以不在 L^1 收敛。

4.4 Doob 最大不等式与 L^p 收敛

若 X_n 是下鞅， $X_n^* = \max_{m \leq n} X_m^+$ ，则

$$\lambda \mathbb{P}(X_n^* \geq \lambda) \leq \mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_{\{X_n^* \geq \lambda\}}] \leq \mathbb{E}X_n^+.$$

积分后得到 $1 < p < \infty$ 时

$$\mathbb{E}(X_n^*)^p \leq \left(\frac{p}{p-1}\right)^p \mathbb{E}(X_n^+)^p.$$

因此若鞅满足 $\sup_n \mathbb{E}|X_n|^p < \infty$ ，则 X_n a.s. 且在 L^p 中收敛。

平方可积鞅的增量正交：若 $m < n$ 且 $Y \in L^2(\mathcal{F}_m)$ ，则

$$\mathbb{E}[(X_n - X_m)Y] = 0.$$

因此二次矩像勾股定理一样分解。可预测二次变差

$$A_n = \sum_{m=1}^n \mathbb{E}[(X_m - X_{m-1})^2 \mid \mathcal{F}_{m-1}]$$

衡量累积波动， $X_n^2 - A_n$ 是鞅；在鞅 CLT 中它扮演“随机方差时钟”。

4.5 一致可积与 L^1 收敛

随机变量族 $\{X_i\}$ 一致可积, 若

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \sup_i \mathbb{E}(|X_i|; |X_i| > M) = 0.$$

它比 $\sup_i \mathbb{E}|X_i| < \infty$ 强, 排除了期望质量向越来越高的尖峰迁移。若存在凸函数 Φ 满足 $\Phi(x)/x \rightarrow \infty$ 且 $\sup_i \mathbb{E}\Phi(|X_i|) < \infty$, 则一致可积。

若 $X_n \xrightarrow{P} X$, 则下列条件等价: $\{X_n\}$ 一致可积; $X_n \rightarrow X$ in L^1 ; $\mathbb{E}|X_n| \rightarrow \mathbb{E}|X| < \infty$ 。对鞅又等价于存在 $X \in L^1$ 使

$$X_n = \mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}_n).$$

若 $\mathcal{F}_n \uparrow \mathcal{F}_\infty$, Lévy 向上定理给出

$$\mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}_n) \rightarrow \mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}_\infty) \quad \text{a.s. 及 in } L^1.$$

取 $X = \mathbf{1}_A$ 得 Lévy 零一律; 当 A 是独立序列的尾事件时, 左边恒为 $\mathbb{P}(A)$, 极限为 $\mathbf{1}_A$, 于是重获 Kolmogorov 零一律。

反向滤过 $\mathcal{F}_n \downarrow \mathcal{F}_\infty$ 对应反向鞅收敛: $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}_n) \rightarrow \mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}_\infty)$ 。交换序列的 de Finetti 表示可由反向鞅与经验分布构造: 无限交换序列是“给定随机分布后条件 i.i.d.”的混合。

4.6 可选停止与随机游走

无界停时不能直接代入鞅。常用充分条件包括: 停止鞅族一致可积; 停时有界; 增量条件可控且 $\mathbb{E}N < \infty$; 或非负上鞅配合 Fatou 得单向不等式。

若 $S_n = \sum_{k=1}^n \xi_k$, $\mathbb{E}\xi_k = \mu$, N 为停时且 $\mathbb{E}N < \infty$, 适当可积条件下 Wald 等式为

$$\mathbb{E}S_N = \mu \mathbb{E}N.$$

对称简单随机游走从 $x \in (a, b)$ 出发, N 为首次离开 (a, b) 的时刻, 则

$$\mathbb{P}_x(S_N = b) = \frac{x - a}{b - a}, \quad \mathbb{E}_x N = (b - x)(x - a).$$

第一式用线性鞅, 第二式用 $S_n^2 - n$ 。指数鞅则计算首达时刻的生成函数与偏置随机游走的击中概率。

反射原理与 Ballot 定理给出随机游走路径计数, 并导出两个反正弦律: 最后一次访问 0 的归一化时刻, 以及位于正半轴的时间比例, 极限密度均为

$$\frac{1}{\pi \sqrt{x(1-x)}}, \quad 0 < x < 1.$$

5 马尔可夫链

5.1 构造、Markov 性与强 Markov 性

转移核 $p(x, A)$ 对固定 x 是概率测度, 对固定 A 是可测函数。初始分布 μ 与转移核决定有限维分布

$$\mu(dx_0)p(x_0, dx_1) \cdots p(x_{n-1}, dx_n),$$

再由 Kolmogorov 延拓定理构造典范路径空间上的链。

Markov 性可写为

$$\mathbb{E}_\mu(Y \circ \theta_n \mid \mathcal{F}_n) = \mathbb{E}_{X_n} Y.$$

Chapman-Kolmogorov 方程 $p^{m+n}(x, z) = \sum_y p^m(x, y)p^n(y, z)$ 是其有限步结果。若 T 是停时, 强 Markov 性把确定时刻 n 替换为 T : 在 $\{T < \infty\}$ 上, 给定 $\mathcal{F}_T$ 后的未来只通过 X_T 与过去联系。

5.2 常返与暂留

记 $T_y = \inf\{n \geq 1 : X_n = y\}$, $\rho_{xy} = \mathbb{P}_x(T_y < \infty)$ 。状态 y 常返当且仅当 $\rho_{yy} = 1$ 。若 $N(y) = \sum_{n \geq 1} \mathbf{1}_{\{X_n = y\}}$, 则

$$\mathbb{E}_x N(y) = \frac{\rho_{xy}}{1 - \rho_{yy}},$$

故 y 常返当且仅当 $\mathbb{E}_y N(y) = \infty$ 。

若 x 常返且能到达 y , 则 y 常返且能返回 x ; 因此常返性是互通类性质。有限闭类必含常返状态, 有限不可约链的所有状态均常返。一般状态空间可分解为若干闭的常返类及暂留部分。

5.3 随机游走的常返性

对 $\mathbb{Z}^d$ 上随机游走, 原点常返等价于

$$\sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(S_n = 0) = \infty.$$

简单随机游走在 $d \leq 2$ 常返, 在 $d \geq 3$ 暂留。直观原因是局部 CLT 给 $\mathbb{P}(S_n = 0) \asymp n^{-d/2}$, 级数恰在 $d = 1, 2$ 发散。

Chung-Fuchs 判据将常返性写成特征函数在零点附近的积分发散。二维中“返回任一点”的概率为 1, 但这并不意味着路径会命中连续空间中的指定点; 这一差别在二维布朗运动中更突出。

5.4 平稳测度、可逆性与正再生

测度 π 平稳若 $\pi p = \pi$ 。若它是概率测度，则从 π 出发的链在每个时刻分布都为 π 。细致平衡

$$\pi(x)p(x, y) = \pi(y)p(y, x)$$

蕴含平稳性，并使时间反演后的转移核与原核相同。不可约链存在可逆测度的充要条件由 Kolmogorov 环路条件给出：沿任意闭环的正向转移概率乘积等于反向乘积。

若 x 常返，以返回 x 前一个周期中的期望访问次数定义

$$\mu_x(y) = \mathbb{E}_x \sum_{n=0}^{T_x-1} \mathbf{1}_{\{X_n=y\}},$$

则 μ_x 是平稳测度。这一“周期技巧”既构造平稳测度，也说明不可约常返链的平稳测度在常数倍意义下唯一。

定理 5.1 (正再生等价条件). 对不可约可数状态链，下列命题等价：

1. 某个状态满足 $\mathbb{E}_x T_x < \infty$;
2. 存在平稳分布 π ;
3. 所有状态均正再生。

此时 Kac 公式为 $\pi(x) = 1/\mathbb{E}_x T_x$ 。

零再生状态虽无限次返回，但平均返回时间无限，长期访问频率为零。暂留、零再生、正再生正好对应“有限次访问”“无限次但频率零”“频率正”。

5.5 渐近行为、周期与耦合

若 y 常返，则对任意起点 x ,

$$\frac{1}{n} \sum_{m=1}^n \mathbf{1}_{\{X_m=y\}} \xrightarrow{\text{a.s.}} \frac{\mathbf{1}_{\{T_y < \infty\}}}{\mathbb{E}_y T_y}.$$

因此 Cesàro 平均总是有明确极限。

状态周期定义为 $d_x = \gcd\{n \geq 1 : p^n(x, x) > 0\}$ ，在不可约类中相同。不可约、非周期并有平稳分布时，耦合证明给出

$$p^n(x, y) \longrightarrow \pi(y).$$

证明取从 x 与 π 出发的两条独立链，在乘积链中等待它们相遇；相遇后令其同步。周期情形只在对应循环子列上收敛，时间平均仍收敛。

5.6 一般状态空间与排队模型

Harris 链用“小集合”上的统一次要化条件制造再生点 α ，把一般状态空间问题转化为返回原子的更新结构。在非周期、正再生条件下，若从 x 几乎必然到达再生点，则

$$\|p^n(x, \cdot) - \pi\|_{\text{TV}} \rightarrow 0.$$

GI/G/1 等待时间递推

$$W_{n+1} = (W_n + \xi_{n+1})^+$$

是反射随机游走。若 $\mathbb{E}\xi < 0$ ，存在平稳分布，且 W_n 弱收敛到随机游走历史最大值的分布； $\mathbb{E}\xi = 0$ 对应常返但通常无平稳概率， $\mathbb{E}\xi > 0$ 则暂留。M/G/1 队列的稳定条件同样是平均到达工作量小于服务能力。

6 遍历定理

6.1 平稳性、保测变换与遍历性

序列 $(X_n)_{n \geq 0}$ 平稳，意为对每个 k ，移位后序列 $(X_{n+k})_{n \geq 0}$ 与原序列有相同的所有有限维分布。任何平稳序列都可在路径空间上写成

$$X_n(\omega) = X(\phi^n \omega),$$

其中 ϕ 是保测变换： $\mathbb{P}(\phi^{-1}A) = \mathbb{P}(A)$ 。

事件 A 不变，若 $\phi^{-1}A = A$ （模零集）。所有不变事件组成 σ -代数 $\mathcal{I}$ 。若 $\mathcal{I}$ 平凡，即每个不变事件概率为 0 或 1，则称系统遍历。遍历性意味着不能把系统分成两个正概率、互不沟通的不变部分。

i.i.d. 序列因不变事件属于尾 σ -代数而遍历；从平稳分布出发的可数状态 Markov 链在不可约时遍历，周期性不妨碍遍历性；圆周上的无理旋转遍历，而有理旋转不遍历。

6.2 Birkhoff 遍历定理

定理 6.1 (Birkhoff 点态遍历定理). 若 $X \in L^1$ ，则

$$\frac{1}{n} \sum_{m=0}^{n-1} X \circ \phi^m \longrightarrow \mathbb{E}(X | \mathcal{I}) \quad a.s. \text{ 及 } in L^1.$$

若系统遍历，则极限为常数 $\mathbb{E}X$ 。

证明核心是最大遍历引理。令 $S_k = X + X \circ \phi + \cdots + X \circ \phi^{k-1}$, $M_k = \max(0, S_1, \dots, S_k)$ ，则

$$\mathbb{E}(X; M_k > 0) \geq 0.$$

将 X 减去 $\mathbb{E}(X | \mathcal{I})$ 与小正数, 应用该引理控制 $\limsup S_n/n$; 再对 $-X$ 重复得到极限。截断把有界情形推广到 L^1 , 并给出 L^1 收敛。

定理的统计解释是“时间平均等于所在遍历分量的空间平均”。取 $X = \mathbf{1}_A$, 时间平均就是轨道访问 A 的长期频率。

6.3 平稳增量的常返与 Kac 公式

对取值于 $\mathbb{Z}$ 的平稳可积增量 X_n , 若 $\mathbb{E}(X_1 | \mathcal{I}) = 0$, 则部分和 S_n 返回 0; 在遍历情形, 这就是均值零蕴含一维常返。证明先由遍历定理得 $S_n/n \rightarrow 0$, 再用路径访问范围的增长率排除“永不返回”。

若平稳过程几乎必然访问集合 A , 令 T_1 为从 A 出发后的首次返回时刻, 则

$$\mathbb{E}(T_1 | X_0 \in A) = \frac{1}{\mathbb{P}(X_0 \in A)}.$$

这是一版 Kac 返回时间公式, 推广了不可约正再生 Markov 链中的 $\mathbb{E}_x T_x = 1/\pi(x)$ 。

6.4 次可加遍历定理

若随机量 $X_{m,n}$ 满足 $X_{0,m} + X_{m,n} \geq X_{0,n}$, 并具有适当平稳性、遍历性与线性可积下界, 则 Liggett–Kingman 次可加遍历定理给出

$$\frac{X_{0,n}}{n} \longrightarrow X \quad \text{a.s. 及 in } L^1, \quad \mathbb{E}X = \inf_{m \geq 1} \frac{\mathbb{E}X_{0,m}}{m}.$$

若相应块序列遍历, 则 X 为常数。

证明结构为: 先用数值次可加性证明期望极限; 固定块长 m , 用 Birkhoff 定理控制块平均, 得到 $\limsup$; 再通过截断和随机分块控制 $\liminf$; 最后由正部一致可积得到 L^1 收敛。

典型应用包括随机矩阵乘积的 Lyapunov 指数、随机排列最长递增子序列、首达渗流的时间常数、最长公共子序列及年龄依赖分枝过程。它们共同的结构是“整体最优成本不超过分段最优成本之和”。

7 布朗运动

7.1 定义、构造与尺度不变性

一维布朗运动 B_t 满足: 独立增量; $B_{s+t} - B_s \sim N(0, t)$; 样本路径几乎处处连续。它是均值零高斯过程, 协方差

$$\mathbb{E}(B_s B_t) = s \wedge t.$$

其缩放不变性为

$$\{c^{-1/2}B_{ct} : t \geq 0\} \stackrel{d}{=} \{B_t : t \geq 0\}.$$

构造先由有限维高斯分布与 Kolmogorov 延拓定理在二进有理时刻得到过程，再利用矩估计

$$\mathbb{E}|B_t - B_s|^{2m} = C_m|t - s|^m$$

和 Kolmogorov 连续性准则得到连续修改。布朗路径对任意 $\gamma < 1/2$ 局部 Hölder 连续，但在任何点都非 Lipschitz，因而处处不可微。

d 维布朗运动由 d 个独立一维布朗运动组成，转移密度为

$$p_t(x, y) = (2\pi t)^{-d/2} \exp\left(-\frac{|y - x|^2}{2t}\right).$$

7.2 Markov 性、零一律与常返

令 θ_s 为路径移位， $\mathcal{F}_s$ 为到时刻 s 的信息，则

$$\mathbb{E}_x(Y \circ \theta_s \mid \mathcal{F}_s) = \mathbb{E}_{B_s} Y.$$

右连续化滤过后，Blumenthal 零一律断言萌芽 σ -代数 $\mathcal{F}_{0+}$ 平凡。于是从 0 出发的布朗运动会立即进入正半轴、立即进入负半轴，也会在任意正时间前再次命中 0。

时间反演 $X_t = tB_{1/t}$ 仍为布朗运动。结合萌芽零一律可推出尾零一律，并得到

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{B_t}{\sqrt{t}} = +\infty, \quad \liminf_{t \rightarrow \infty} \frac{B_t}{\sqrt{t}} = -\infty.$$

所以一维布朗运动无限次穿过每个点。

7.3 停时与强 Markov 性

连续时间停时 T 满足 $\{T < t\} \in \mathcal{F}_t$ ；在右连续滤过下可等价使用 $\{T \leq t\}$ 。开集或闭集的首次到达时间都是停时。随机时刻的信息定义为

$$\mathcal{F}_T = \{A : A \cap \{T \leq t\} \in \mathcal{F}_t \text{ 对所有 } t\}.$$

定理 7.1 (布朗运动强 Markov 性). 若 T 是停时， Y_s 有界且联合可测，则在 $\{T < \infty\}$ 上

$$\mathbb{E}_x(Y_T \circ \theta_T \mid \mathcal{F}_T) = \mathbb{E}_{B_T} Y_T.$$

证明用从右逼近的二进停时 $T_n = ([2^n T] + 1)2^{-n}$ ：先在离散取值停时上按取值分解并使用 Markov 性，再由路径连续性与单调类定理取极限。

7.4 零点集、首达时间与反射原理

零点集 $\{t : B_t = 0\}$ 几乎处处闭、无孤立点、不可数，但 Lebesgue 测度为零。首达时间 $T_a = \inf\{t : B_t = a\}$ 满足

$$T_a \stackrel{d}{=} a^2 T_1, \quad \mathbb{E}_0 e^{-\lambda T_a} = e^{-|a|\sqrt{2\lambda}}.$$

因此 T_a 是指数 $1/2$ 的稳定型变量，且均值无限。

反射原理给出最大值与终值的关系：对 $a > 0$,

$$\mathbb{P}_0\left(\max_{s \leq t} B_s \geq a\right) = 2\mathbb{P}_0(B_t \geq a),$$

从而

$$f_{T_a}(t) = \frac{|a|}{\sqrt{2\pi t^3}} e^{-a^2/(2t)}, \quad t > 0.$$

最后一次过零时刻和正半轴占用时间均服从反正弦分布，这与简单随机游走的组合结论相呼应。

7.5 连续时间鞅与退出问题

基本布朗鞅为

$$B_t, \quad B_t^2 - t, \quad \exp\left(\theta B_t - \frac{\theta^2 t}{2}\right).$$

若 T 有界，右连续鞅满足 $\mathbb{E}M_T = \mathbb{E}M_0$ 。通过先停在 $T \wedge n$ 再用一致可积、控制收敛或非负性取极限，可处理无界停时。

若 $T = T_a \wedge T_b$ 且 $a < x < b$ ，则

$$\mathbb{P}_x(T_a < T_b) = \frac{b-x}{b-a}, \quad \mathbb{E}_0 T = -ab \quad (a < 0 < b).$$

第一式由 B_t ，第二式由 $B_t^2 - t$ 。指数鞅给出首达时间 Laplace 变换。多项式 $u(t, x)$ 若满足反向热方程 $u_t + \frac{1}{2}u_{xx} = 0$ ，则 $u(t, B_t)$ 是鞅。

7.6 Itô 公式

布朗运动二次变差满足

$$\sum_i (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})^2 \rightarrow t,$$

而一阶变差发散。这使 Taylor 展开中的二阶项保留下来。

定理 7.2 (Itô 公式). 若 $f \in C^{1,2}$, 则

$$f(t, B_t) - f(0, B_0) = \int_0^t f_t(s, B_s) ds + \int_0^t f_x(s, B_s) dB_s + \frac{1}{2} \int_0^t f_{xx}(s, B_s) ds.$$

在 d 维中, 最后一项变为 $\frac{1}{2} \int_0^t \Delta f(s, B_s) ds$, 随机积分项为 $\sum_i \int D_i f dB_s^i$.

Itô 积分由左端点简单过程的 L^2 极限定义, 并满足等距关系

$$\mathbb{E} \left(\int_0^t H_s dB_s \right)^2 = \mathbb{E} \int_0^t H_s^2 ds.$$

只要平方可积, 它就是连续鞅; 局部平方可积时是局部鞅。取 $f(x) = x^2$ 得

$$B_t^2 - B_0^2 = 2 \int_0^t B_s dB_s + t,$$

清楚展示随机微积分与普通微积分的差异。

8 随机游走的函数极限与精细渐近

8.1 Skorokhod 嵌入与 Donsker 定理

若 X 中心化且二阶矩有限, 可构造布朗停时 T 使

$$B_T \stackrel{d}{=} X, \quad \mathbb{E}T = \mathbb{E}X^2.$$

迭代强 Markov 性, 可把 i.i.d. 部分和嵌入为 $S_n \stackrel{d}{=} B_{T_n}$, 其中时钟增量 i.i.d.。当方差为 1 时, 强大数律给 $T_n/n \rightarrow 1$ 。

令 $S(nt)$ 表示部分和的线性插值。Donsker 不变原理为

$$\left\{ \frac{S(nt)}{\sqrt{n}} : 0 \leq t \leq 1 \right\} \xrightarrow{d} \{B_t : 0 \leq t \leq 1\} \text{ 于 } C[0, 1].$$

它把一维 CLT 提升为整条路径的弱收敛。只要泛函 $\Psi : C[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 在布朗路径上几乎处处连续, 就有 $\Psi(S(n\cdot)/\sqrt{n}) \xrightarrow{d} \Psi(B)$ 。

由此统一推出: 归一化最大值、最后过零时刻、半轴占用时间及多种击中时刻的极限分布。其思想是“不依赖增量具体分布的路径泛函渐近”, 即不变原理。

8.2 鞅中心极限定理

平方可积鞅也可嵌入布朗运动。对鞅差三角阵 $X_{n,m}$, 令

$$V_{n,k} = \sum_{m=1}^k \mathbb{E}(X_{n,m}^2 \mid \mathcal{F}_{n,m-1}).$$

若 $V_{n,[nt]} \xrightarrow{P} t$, 且最大增量可忽略, 或更一般地满足条件 Lindeberg 条件, 则线性插值的鞅部分和收敛到布朗运动。

标量版本中, 若条件方差和趋于 σ^2 , 大跳条件成立, 则终值收敛到 $N(0, \sigma^2)$ 。与独立三角阵相比, 普通方差和被可预测条件方差和替代; 这是“给定过去后的局部方差”累积成极限时钟。

8.3 平稳序列的中心极限定理与混合

对遍历平稳、中心化序列, 若能把部分和分解为

$$S_n = M_n + R_n,$$

其中 M_n 是平稳鞅差的和, $\|R_n\|_2 = o(\sqrt{n})$, 则鞅 CLT 给出平稳序列 CLT。原书用投影/条件期望的可求和条件构造这一分解。

若 $\alpha(n)$ 衡量远过去与当前的依赖, 并满足某个矩条件 $\mathbb{E}|X_0|^{2+\delta} < \infty$ 及

$$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha(n)^{\delta/[2(2+\delta)]} < \infty,$$

则函数型 CLT 成立, 极限方差为

$$\sigma^2 = \mathbb{E}X_0^2 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}(X_0 X_n).$$

这一公式是相关序列的长期方差; 它可能为零, 此时非退化 CLT 失败。

8.4 经验过程与布朗桥

经验分布的 $n^{-1/2}$ 级波动由布朗桥描述。若 F 连续,

$$\sqrt{n} (\hat{F}_n(x) - F(x)) \Longrightarrow B^0(F(x)),$$

其中

$$B_t^0 = B_t - tB_1, \quad \text{Cov}(B_s^0, B_t^0) = s \wedge t - st.$$

于是 Kolmogorov–Smirnov 统计量

$$D_n = \sqrt{n} \sup_x |\hat{F}_n(x) - F(x)|$$

收敛到 $\sup_{0 \leq t \leq 1} |B_t^0|$ 。其分布函数为

$$\mathbb{P}\left(\sup_{0 \leq t \leq 1} |B_t^0| < b\right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k e^{-2k^2 b^2}.$$

这解释了 KS 检验在连续零假设下的分布无关性。

8.5 重对数律

布朗运动满足

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{B_t}{\sqrt{2t \log \log t}} = 1 \quad \text{a.s.}$$

上界在指数时间网格上用反射原理、正态尾估计与 Borel–Cantelli；下界选稀疏网格，使独立增量的超越事件概率和发散，再用第二 Borel–Cantelli。

由 Skorokhod 嵌入，若 X_i i.i.d.、均值 0、方差 1，则

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{\sqrt{2n \log \log n}} = 1 \quad \text{a.s.}$$

Strassen 函数型重对数律进一步说明，归一化路径

$$\frac{S(n \cdot)}{\sqrt{2n \log \log n}}$$

的极限点集合恰为所有绝对连续 f ，满足 $f(0) = 0$ 且 $\int_0^1 (f'(t))^2 dt \leq 1$ 。普通 LIL 是取终点泛函 $f \mapsto f(1)$ 的结果。

9 多维布朗运动与偏微分方程

9.1 生成元、维数与常返性

对 $v \in C^2$ ，Itô 公式表明

$$v(B_t) - v(B_0) - \frac{1}{2} \int_0^t \Delta v(B_s) ds$$

是局部鞅，所以布朗运动的生成元是 $\frac{1}{2}\Delta$ 。取 $v(x) = |x|^2$ 可得从球 $B(0, R)$ 的平均退出时间

$$\mathbb{E}_x S_R = \frac{R^2 - |x|^2}{d}.$$

径向调和函数为 $\log |x|$ ($d = 2$) 和 $|x|^{2-d}$ ($d \geq 3$)。用可选停止计算同心球击中概率：

$$\mathbb{P}_x(S_r < S_R) = \begin{cases} \frac{\log R - \log |x|}{\log R - \log r}, & d = 2, \\ \frac{R^{2-d} - |x|^{2-d}}{R^{2-d} - r^{2-d}}, & d \geq 3. \end{cases}$$

让外半径趋于无穷，二维必返回每个小球，而 $d \geq 3$ 返回概率为 $(r/|x|)^{d-2} < 1$ 。二维布朗运动常返却几乎不命中指定点； $d \geq 3$ 暂留且 $|B_t| \rightarrow \infty$ a.s.

9.2 热方程与非齐次热方程

对初值问题

$$u_t = \frac{1}{2}\Delta u, \quad u(0, x) = f(x),$$

沿反向时空路径的 $M_s = u(t-s, B_s)$ 是局部鞅。若解有界，则取期望得到唯一表示

$$u(t, x) = \mathbb{E}_x f(B_t) = \int_{\mathbb{R}^d} p_t(x, y) f(y) dy.$$

高斯核既平滑初值，又构成半群 $P_t f(x) = \mathbb{E}_x f(B_t)$ 。

对

$$u_t = \frac{1}{2}\Delta u + g, \quad u(0, x) = 0,$$

相应鞅为 $u(t-s, B_s) + \int_0^s g(B_r) dr$ ，故

$$u(t, x) = \mathbb{E}_x \int_0^t g(B_s) ds = \int_0^t P_s g(x) ds.$$

这是 Duhamel 原理的概率版本。Hölder 连续性保证所需的经典光滑性。

9.3 Feynman–Kac 公式

考虑

$$u_t = \frac{1}{2}\Delta u + c(x)u, \quad u(0, x) = f(x).$$

乘上指数权重后

$$M_s = u(t-s, B_s) \exp\left(\int_0^s c(B_r) dr\right)$$

成为局部鞅。在有界性与正则性条件下，

$$u(t, x) = \mathbb{E}_x \left[f(B_t) \exp\left(\int_0^t c(B_s) ds\right) \right].$$

$c \leq 0$ 时可解释为沿路径的杀死/冷却；一般 c 则是路径权重。证明模式固定为“找鞅 → 证明唯一性 → 验证表示满足边界/初值 → 用解析估计证明光滑”。

9.4 Dirichlet 问题与调和测度

设 G 开， $\tau = \inf\{t > 0 : B_t \notin G\}$ 。Dirichlet 问题

$$\Delta u = 0 \quad \text{于 } G, \quad u = f \quad \text{于 } \partial G$$

的有界解若存在，则唯一可能是

$$u(x) = \mathbb{E}_x f(B_\tau).$$

这说明退出位置分布就是调和测度。由强 Markov 性, u 满足球平均性质, 继而在域内光滑且调和。

边界条件不是自动成立。边界点 y 正则, 若从 y 出发布朗运动立即离开 G , 即 $\mathbb{P}_y(\tau = 0) = 1$ 。在正则点, $x \rightarrow y$ 时 $\mathbb{E}_x f(B_\tau) \rightarrow f(y)$ 。外锥条件是正则性的实用充分条件; 穿孔域和 Lebesgue 尖刺说明非正则边界确实会破坏边界连续性。

半空间 $H = \{(x, y) : y > 0\}$ 的退出密度是 Poisson 核

$$h_\theta(x, y) = C_d \frac{y}{(|x - \theta|^2 + y^2)^{d/2}}.$$

单位球的 Poisson 核为

$$k_y(x) = \frac{1 - |x|^2}{|x - y|^d},$$

相对于归一化球面测度积分即可得到调和延拓。

9.5 Green 函数、势核与 Poisson 方程

占用时间满足

$$\mathbb{E}_x \int_0^\infty f(B_t) dt = \int_{\mathbb{R}^d} G(x, y) f(y) dy.$$

对 $d \geq 3$,

$$G(x, y) = \frac{\Gamma(d/2 - 1)}{2\pi^{d/2}} |x - y|^{2-d}.$$

在 $d = 1, 2$ 因常返导致时间积分发散, 需要减去与 x, y 无关的基准核; 得到的势核分别与 $-|x - y|$ 、 $-(1/\pi) \log |x - y|$ 等价 (加法常数不影响零质量源项)。

在有界域 G 中, Green 函数 $G_G(x, y)$ 是“在退出前于 y 附近的期望占用密度”。Poisson 问题

$$\frac{1}{2} \Delta u = -g \quad \text{于 } G, \quad u = 0 \quad \text{于 } \partial G$$

的概率表示为

$$u(x) = \mathbb{E}_x \int_0^\tau g(B_s) ds = \int_G G_G(x, y) g(y) dy.$$

符号要与方程约定保持一致: 因为 $u(B_t) + \int_0^t g(B_s) ds$ 为局部鞅, 所以这里是 $\frac{1}{2} \Delta u = -g$ 。

9.6 Schrödinger 型边值问题

对

$$\frac{1}{2} \Delta u + c(x)u = 0 \quad \text{于 } G, \quad u = f \quad \text{于 } \partial G,$$

候选表示是

$$u(x) = \mathbb{E}_x \left[f(B_\tau) \exp \left(\int_0^\tau c(B_s) ds \right) \right].$$

但指数权重可能不可积，因此必须附加

$$w(x) = \mathbb{E}_x \exp\left(\int_0^\tau c(B_s) ds\right) < \infty$$

之类的条件。原书用小域指数矩估计和覆盖论证证明：在有界连通域内，若 w 不是处处无穷，则它局部乃至一致有界，从而表示唯一。

一维区间 $(-a, a)$ 、常数势 $c \equiv \lambda > 0$ 的临界值为

$$\lambda_c = \frac{\pi^2}{8a^2}.$$

当 $0 < \lambda < \lambda_c$,

$$\mathbb{E}_x e^{\lambda\tau} = \frac{\cos(x\sqrt{2\lambda})}{\cos(a\sqrt{2\lambda})};$$

当 $\lambda \geq \lambda_c$ ，指数矩发散。这说明 Feynman–Kac 公式的可积性条件不是技术装饰，而是解存在与唯一性的实质边界。

10 附录：测度论证明骨架

10.1 Carathéodory 延拓

先在代数上定义前测度，再定义外测度

$$\mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_n \mu(A_n) : E \subset \bigcup_n A_n, A_n \in \mathcal{A} \right\}.$$

集合 E 为 Carathéodory 可测，若对所有 A ,

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c).$$

可测集构成 σ -代数， μ^* 在其上为完备测度。若原前测度 σ -有限，则在生成 σ -代数上的延拓唯一。唯一性通过 π - λ 定理完成。

10.2 完备化与不可测集

测度空间的完备化把所有零测集的子集加入 σ -代数。Borel σ -代数本身不完备，Lebesgue σ -代数是其相对于 Lebesgue 测度的完备化。外测度正则性说明有限外测度集合可由可测集从外逼近；选择公理则可构造 Vitali 型不可测集，说明不可能给所有子集同时赋予平移不变、可数可加且与区间长度一致的测度。

10.3 Kolmogorov 延拓

给定任意有限指标集上的分布族，若删去坐标时保持一致，则在标准 Borel 状态空间的乘积空间上存在唯一概率测度，使坐标过程具有这些有限维分布。证明先在柱集代数上定义前测度，再验证从上连续性，最后用 Carathéodory 延拓。该定理是独立序列、Markov 链、高斯过程和布朗运动构造的共同基础。

10.4 有符号测度与 Radon–Nikodym

Hahn 分解把空间分成正集与负集；Jordan 分解将有符号测度唯一写成互相奇异的正测度之差。Lebesgue 分解把 ν 写成

$$\nu = \nu_{\text{ac}} + \nu_{\text{s}}, \quad \nu_{\text{ac}} \ll \mu, \quad \nu_{\text{s}} \perp \mu.$$

Radon–Nikodym 定理进一步给

$$\nu_{\text{ac}}(A) = \int_A \frac{d\nu}{d\mu} d\mu.$$

条件期望的存在性正是令 $\nu(A) = \int_A X d\mathbb{P}$ 后对 $\mathbb{P}|_{\mathcal{F}}$ 使用此定理。

10.5 积分号下微分

若 $f(\theta, x)$ 对 θ 可微，且导数在邻域内由可积函数控制，则

$$\frac{d}{d\theta} \int f(\theta, x) \mu(dx) = \int \frac{\partial f}{\partial \theta}(\theta, x) \mu(dx).$$

本质是对差商使用控制收敛。矩母函数求导、指数倾斜均值、热核正则性和 Feynman–Kac 光滑性都依赖这一操作；每次交换微分与积分时都应明确控制函数，而不能只凭形式计算。

复习路线与结论地图

第一遍建议掌握第 1 章的四大积分极限定理、第 2 章的截断与 Borel–Cantelli、第 3 章的 Portmanteau 与特征函数、第 4 章的条件期望和鞅收敛、第 5 章的常返/平稳/耦合、第 7 章的强 Markov 性与 Itô 公式。第二遍再加入随机级数、更新与大偏差、局部极限定理、一般状态 Harris 链、次可加遍历、鞅 CLT、经验过程和 PDE 正则性。

五个可迁移的证明模板

1. **截断**：先删去罕见大跳，再对有界部分用二阶矩工具，最后证明截断误差消失。
2. **子列与紧性**：先取收敛子列，再证明所有子列极限相同，从而得到全序列收敛。

3. **找鞅并停时**：构造调和/指数/二次鞅，在有界停时上使用可选停止，再用合适的收敛定理放开界限。
4. **再生与耦合**：把过程切成独立同分布周期，或令两条链相遇后同步，以得到长期平均与分布收敛。
5. **生成元到 PDE**：由 Itô 公式找局部鞅，用停时和边界值确定唯一概率表示，再验证表示的光滑性。

易错点与版本勘误

使用本书结论时最常见的条件遗漏包括：连续性从上需要有限初始测度；Fubini 需要非负或绝对可积；第二 Borel–Cantelli 需要独立性或替代条件；无界停时不能直接套可选停止；鞅 a.s. 收敛不等于 L^1 收敛；Markov 链存在平稳测度不等于存在平稳概率；二维布朗运动常返不等于会命中指定点；Feynman–Kac 的指数权重必须可积。